

Отчёт по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Федорова Анжелика Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Заполнение таблицы 2.1	11
3.2	Заполнение таблицы 2.2	14
4	Выводы	15
5	Список литературы. Библиография	16

Список иллюстраций

3.1	Изменение прав директории и файла	13
-----	---	----

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

2 Задание

. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): `useradd guest` 2. Задайте пароль для пользователя guest (используя учётную запись администратора): `passwd guest` 3. Войдите в систему от имени пользователя guest. 4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию. 5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`. 6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`. 7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки. 8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd`. Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Замечание: в случае, когда вывод команды не умещается на одном экране монитора, используйте прокрутку вверх–вниз (удерживая клавишу `shift`, нажимайте `page up` и `page down`) либо программу `grep` в качестве фильтра для вывода только строк, содержащих определённые буквенные сочетания: `cat /etc/passwd | grep guest` 9. Определите существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Удалось ли вам получить список поддиректорий директории `/home`? Какие права установлены на директориях? 10. Проверьте, какие расши-

ренные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: `lsattr /home` Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директории? Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей? 11. Создайте в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1` Определите командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1`. 12. Снимите с директории `dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверьте с её помощью правильность выполнения команды `ls -l` 13. Попытайтесь создать в директории `dir1` файл `file1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1` Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Проверьте командой `ls -l /home/guest/dir1` действительно ли файл `file1` не находится внутри директории `dir1`. 14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1), выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». 15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`, заполните табл. 2.2.

3 Выполнение лабораторной работы

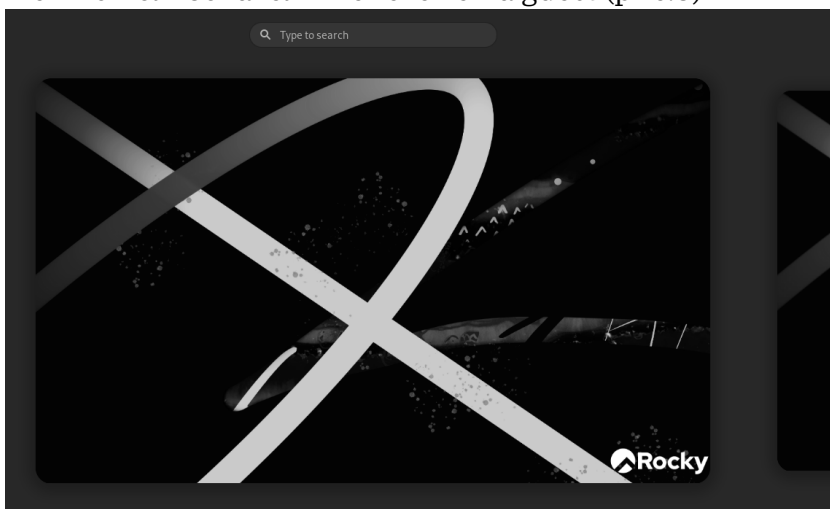
Добавляю нового пользователя с помощью следующей команды (рис.1).

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for aifedorova:  
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

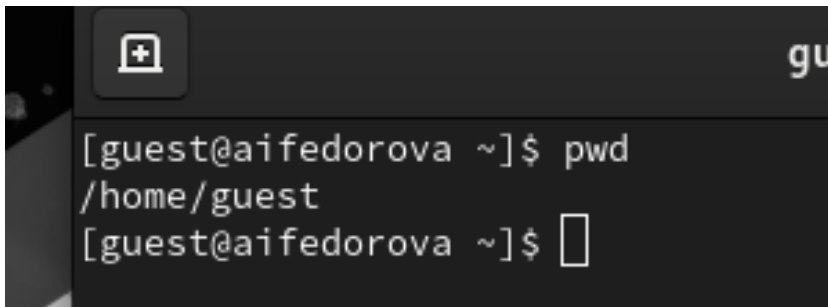
Задаю пароль для учетной записи (рис.2)

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for aifedorova:  
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

Меняю пользователя в системе на guest (рис.3)

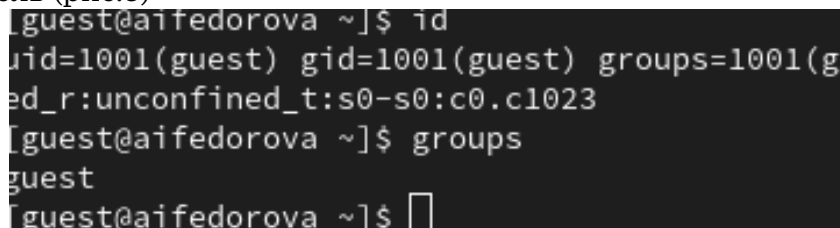


Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в домашней директории.
(рис.4)

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@aifedorova ~]\$. The command 'pwd' has been entered, and the output is /home/guest. The cursor is on the next line.

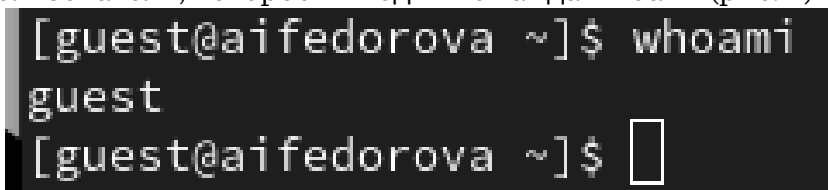
```
[guest@aifedorova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@aifedorova ~]$
```

В выводе groups информация только о группе, к которой относится пользователь (рис.5)

A terminal window showing the output of 'id' and 'groups' commands. The 'id' command shows uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest). The 'groups' command shows guest.

```
[guest@aifedorova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
[guest@aifedorova ~]$ groups
guest
[guest@aifedorova ~]$
```

Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда whoami (рис. 7)

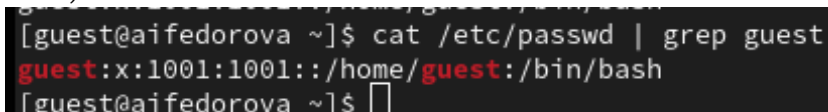
A terminal window showing the output of the 'whoami' command. The prompt is [guest@aifedorova ~]\$. The command 'whoami' has been entered, and the output is guest.

```
[guest@aifedorova ~]$ whoami
guest
[guest@aifedorova ~]$
```

Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).

A terminal window showing the output of the command 'cat /etc/passwd | grep guest'. The output is guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash.

```
[guest@aifedorova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@aifedorova ~]$
```

Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l, если мы добавим опцию -a, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,

evdvorkina и guest: drwx— (рис. 9).

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -la /home/guest
total 28
drwx-----, 14 guest guest 4096 Feb 14 21:57 .
drwxr-xr-x, 4 root root 37 Feb 14 21:39 ..
-rw-r--r--, 1 guest guest 18 Apr 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--, 1 guest guest 141 Apr 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--, 1 guest guest 492 Apr 30 2024 .bashrc
drwx-----, 10 guest guest 4096 Feb 14 21:58 .cache
drwx-----, 9 guest guest 4096 Feb 14 21:58 .config
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Desktop
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Documents
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Downloads
drwx-----, 4 guest guest 32 Feb 14 21:57 .local
drwxr-xr-x, 4 guest guest 39 Feb 14 15:22 .mozilla
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Music
drwxr-xr-x, 2 guest guest 4096 Feb 14 22:15 Pictures
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Public
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Templates
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Videos
```

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 10). Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 14 aifedorova aifedorova 4096 Feb 14 21:24 aifedorova
drwx-----, 14 guest guest 4096 Feb 14 21:57 guest
[guest@aifedorova ~]$
```

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l (рис. 11).

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -l /home/guest
total 4
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Desktop
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 22:21 dir1
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Documents
```

Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@aifedorova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@aifedorova ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x, 2 guest guest 6 Feb 14 21:57 Desktop
d-----, 2 guest guest 6 Feb 14 22:21 dir1
```

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 13).

```
[guest@aifedorova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@aifedorova ~]$
```

Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан (рис. 14).

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

3.1 Заполнение таблицы 2.1

Права ди- ректо- рии	Права фай- ла	Созда- ние фай- ла	Удале- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Переиме- нование фай- ла	Сме- на атри- бутов фай- ла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+

d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+

d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример заполнения таблицы 2.1 (рис. 15).

```
[guest@aifedorova ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
```

Рис. 3.1: Изменение прав директории и файла

3.2 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-
Удаление под- директории	d(300)	-

4 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

5 Список литературы. Библиография

[1] Операционные системы: Лабораторная работа № 2. Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты